



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Glossario

Versione	<i>2.0.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Marco Barbiero</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero, Samuele Bertin, Sara Ristovic, Edoardo Granziero, Andrea Fistarol</i>
Approvazione	<i>Edoardo Granziero, Andrea Fistarol, Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
2.0.0	2026/09/23	Approvazione per la revisione PB	Marco Barbiero	-
1.3.0	2026/09/22	Verifica e correzione dell'ortografia e dell'impaginazione	Andrea Fistarol	-
1.2.0	2026/09/22	Aggiunta di altri termini da Specifiche Tecniche	Samuele Bertin	Sara Ristovic
1.1.0	2026/09/05	Aggiunta di altri termini da NdP e PdP	Samuele Bertin	Dario Pirrone
1.0.1	2026/08/21	Rimossa la numerazione dall'indice, come suggerito dal Prof. Vardanega	Marco Barbiero	Dario Pirrone
1.0.0	2026/08/13	Approvazione del documento per revisione RTB	Andrea Fistarol	—
0.4.0	2026/08/12	Aggiunti nuovi termini	Andrea Fistarol	Edoardo Granziero
0.3.0	2026/07/07	Verifica dettagliata e correzione del documento intero	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.2.0	2026/05/22	Inseriti primi termini	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.1.0	2026/04/03	Stesura della sezione "Introduzione"	Sara Ristovic	Marco Barbiero

Indice

Introduzione	4
Glossario	5
A	5
B	8
C	10
D	13
E	15
F	16
G	17
H	19
I	20
J	21
K	22
L	23
M	24
N	26
O	27
P	28
R	32
S	34
T	36
U	39
V	40
W	41
X	42

Introduzione

Questo documento definisce i termini tecnici e i vocaboli più rilevanti emersi durante lo sviluppo del progetto Code Guardian.

Lo scopo del Glossario è garantire una comprensione chiara e univoca dei concetti chiave. In questo modo, è possibile minimizzare le ambiguità, evitare malintesi e facilitare la comunicazione interna.

All'interno della documentazione sia interna che esterna, i termini definiti nel presente documento sono contrassegnati da una **G** a pedice. Ciascun termine funge da collegamento ipertestuale alla rispettiva definizione nel Glossario. I termini sono elencati in ordine alfabetico.

Ogni membro del gruppo è tenuto a conoscere il contenuto del Glossario affinché questo possa assolvere alla sua funzione e raggiungere gli scopi prefissati.

Glossario

A

AAA Pattern (Arrange-Act-Assert)

Convenzione utilizzata per strutturare la scrittura dei *Test di Unità*, suddividendone il contenuto in tre fasi distinte: *Arrange* (preparazione dei dati e delle condizioni iniziali), *Act* (esecuzione dell'operazione da testare) e *Assert* (verifica del risultato ottenuto rispetto a quello atteso).

Actual Cost (AC)

Costo effettivo e documentato sostenuto dal gruppo per il lavoro completato in un dato periodo di tempo. Rappresenta la spesa reale affrontata per portare a termine i task pianificati.

Agile

Metodologia di sviluppo software basata su un approccio iterativo e incrementale, che promuove flessibilità, collaborazione e adattabilità. Non va confusa con il mero "sviluppo incrementale": non si limita a costruire il sistema pezzo per pezzo, ma enfatizza il feedback e l'adattamento continuo. Nel nostro progetto applichiamo Agile lavorando per sprint: al termine di ogni iterazione effettuiamo un incontro a consuntivo e di verifica per analizzare il lavoro svolto e capire come migliorare nei cicli successivi.

Allucinazione (AI)

Fenomeno tipico dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che si verifica quando l'algoritmo genera un output sintatticamente fluido e convincente, ma del tutto privo di fondamento fattuale, logico o contestuale rispetto ai dati forniti in input o alla realtà del dominio trattato.

Amministratore

Ruolo di progetto incaricato di definire, controllare e mantenere l'ambiente informatico di lavoro. Si occupa di selezionare e configurare le risorse e gli strumenti necessari per supportare il metodo di lavoro (Way of Working) del gruppo. Inoltre, raffina il WoW in base agli obiettivi da raggiungere e alle prestazioni rilevate.

Analisi dei Requisiti

Documento formale che raccoglie e definisce tutti i Casi d'Uso e i relativi requisiti individuati dal gruppo, descrivendo in modo chiaro e completo le funzionalità da realizzare e i vincoli da rispettare.

Analisi statica

Tipologia di analisi automatizzata effettuata sul codice sorgente per ispezionarne il contenuto senza eseguirlo. Ha lo scopo di garantire che il codice prodotto sia ispezionabile, leggibile, manutenibile e rispetti le convenzioni e lo stile di codifica definiti dal gruppo.

Analista

Figura del team che ha il compito di stabilire e tracciare i requisiti del progetto. Si occupa di studiare il dominio del problema e di definire formalmente i Casi d'Uso (Use Case) a partire dalle necessità espresse dal Proponente.

API (Application Programming Interface)

Insieme di definizioni, protocolli e strumenti che consentono la comunicazione e l'interazione standardizzata tra componenti software differenti.

API docs

Documentazione tecnica che illustra le interfacce di programmazione (API) del sistema, fornendo guide pratiche per gli sviluppatori o i client che devono interagire con gli Endpoint esposti dall'applicazione. Include informazioni essenziali come i metodi HTTP, le rotte e i payload richiesti; nel progetto viene generata automaticamente dall'Agente Docs.

ASGI

Specifica standard per server e applicazioni Python che supportano l'elaborazione di richieste in modo asincrono.

Asset

Risorsa digitale, componente software, credenziale o ambiente (come un'infrastruttura cloud esterna) messa a disposizione del gruppo di lavoro. Nel contesto del progetto, si riferisce agli elementi forniti dal Proponente da integrare per lo sviluppo e il collaudo del software.

Attore

Entità, che sia un utente umano, un'altra applicazione o un sistema esterno, che interagisce in modo diretto con il sistema analizzato.

Audit

Processo sistematico di revisione e ispezione del codice, spesso condotto per individuare vulnerabilità o difformità e garantire l'adesione a pratiche di sviluppo sicuro.

AWS (Amazon Web Services)

Piattaforma di servizi cloud utilizzata per fornire l'infrastruttura e l'ambiente di esecuzione su cui operano gli agenti e il prodotto software sviluppato.

AWS Bedrock

Servizio cloud offerto dalla piattaforma Amazon Web Services (AWS) che viene utilizzato all'interno del progetto per interfacciarsi con i Large Language Model (LLM) di terze parti.

B

Backend

La componente "dietro le quinte" di un'applicazione, non direttamente accessibile o visibile all'utente. Gestisce la logica di business centrale, l'elaborazione e la sicurezza dei dati, le interazioni con i database e le architetture server, elaborando le richieste ricevute dal Frontend per restituire le informazioni necessarie.

Back-and-forth

Modalità di comunicazione o di lavoro iterativa, caratterizzata da un continuo e rapido scambio di informazioni, *feedback* o revisioni tra due o più interlocutori. In ambito progettuale, indica un processo collaborativo fortemente dinamico e bidirezionale, in cui le fasi operative (come, ad esempio, la stesura di un documento e la sua verifica) si alternano ripetutamente per affinare in tempi brevi il risultato finale.

Backlog

Elenco ordinato e dinamico di tutte le attività, funzionalità o correzioni ancora da svolgere all'interno di un progetto. Nel contesto del progetto, raccoglie le *issue* non ancora prese in carico o rimaste in sospeso al termine di uno *sprint*, in attesa di essere pianificate in quelli successivi.

Baseline

Versione approvata, stabile e congelata di un insieme di elementi o artefatti di progetto, utilizzata come riferimento fondamentale per la misurazione dell'avanzamento.

Best practices

Insieme di convenzioni, regole e pratiche ottimali stabilite all'interno del *Way of Working* del team per garantire l'efficienza del lavoro e un'alta qualità del prodotto finale.

Branch

Ramo di sviluppo all'interno di un repository Git. Consente di mantenere una linea di sviluppo parallela (ad esempio, *main* o *develop*), su cui l'utente può impostare il riferimento di base e vincolare l'analisi del codice.

Branching

Pratica nel controllo di versione che permette agli sviluppatori di creare una linea di sviluppo isolata e separata (ramo) per implementare modifiche senza intaccare il codice di riferimento principale su cui si lavora.

Budget At Completion (BAC)

Valore totale preventivato e allocato per la realizzazione dell'intero progetto. Rappresenta il tetto massimo del budget di riferimento calcolato a inizio lavori, utilizzato per valutare le stime di costo in corso d'opera.

Budget Variance (BV)

Indicatore economico utilizzato nell'Ingegneria del Software (e più in generale nell'Earned Value Management) per misurare lo scostamento tra il costo preventivato di un progetto e il costo effettivamente sostenuto in un determinato istante o sprint. Un valore negativo indica un superamento del budget stabilito (Overbudget).

Bug

Errore, difetto o malfunzionamento all'interno del codice sorgente di un programma software. Un bug causa un comportamento inatteso, producendo risultati errati, anomalie visive o arresti anomali del sistema, e richiede un intervento mirato di analisi e correzione (debugging) da parte degli sviluppatori.

Build

Processo automatizzato di compilazione, assemblaggio e verifica sintattica (tramite linter) del codice sorgente di un progetto, finalizzato a produrre una versione eseguibile o distribuibile del software. Nel progetto viene eseguito nell'ambito degli strumenti di *Continuous Integration* (CI) per validare che le modifiche apportate al codice non introducano errori.

Build Success Rate

Indice quantitativo utilizzato nell'ambito DevOps e dell'Ingegneria del Software per misurare l'efficacia e la stabilità del processo di *Continuous Integration* (CI). Rappresenta la percentuale di build (ovvero i processi automatizzati di compilazione, verifica sintattica tramite linter ed esecuzione dei test) completate con successo rispetto al totale delle build avviate in un determinato intervallo temporale (es. uno sprint). Viene calcolato mediante la seguente formula:

$$\text{Build Success Rate} = \left(\frac{B_{\text{successo}}}{B_{\text{totali}}} \right) \times 100 \quad (1)$$

Dove B_{successo} indica il numero di build andate a buon fine (passanti) e B_{totali} rappresenta il numero complessivo di build avviate all'interno della pipeline automatizzata (es. tramite GitHub Actions). Un valore elevato garantisce che il codice presente sul repository sia costantemente in uno stato stabile, compilabile e privo di regressioni.

Burndown Chart

Strumento grafico impiegato nelle metodologie agili per tracciare la diminuzione progressiva del lavoro residuo (tramite le GitHub Issues nel progetto Code Guardian) rispetto al tempo disponibile nel corso di uno sprint.

C

CA (Customer Acceptance)

Terza e ultima milestone del progetto, nella quale il prodotto completato viene presentato al Committente per la validazione, al fine di ottenerne l'accettazione formale finale.

Capitolato

Documento d'appalto (come il Capitolato C2) che descrive le richieste, i vincoli e i requisiti forniti dal Committente e dal Proponente per la realizzazione del software. I capitolati vengono esaminati preliminarmente dal team per valutarne la fattibilità e decidere a quale candidarsi.

Changelog

Registro dettagliato e cronologico delle modifiche apportate al software a seguito delle attività concluse, differenziato a seconda del destinatario tra registro tecnico per sviluppatori e di business per i clienti.

Ciclo PDSA (Plan-Do-Study-Act)

Metodologia iterativa utilizzata per il miglioramento continuo dei processi. Consiste nel valutare costantemente i risultati ottenuti rispetto alle aspettative, permettendo al team di decidere a fine *sprint* se mantenere una modifica apportata al metodo di lavoro oppure abbandonarla, spesso sostituendola con un'altra modifica al metodo di lavoro allo scopo di migliorarlo.

Cloud

Modello di fornitura di risorse e servizi informatici (come archiviazione ed elaborazione dati) accessibili tramite Internet. Nel progetto, diversi strumenti adottati dal gruppo, tra cui Overleaf, Google Sheets e GitHub, sono piattaforme basate sul cloud che consentono la collaborazione remota e in tempo reale.

Code Guardian

Il prodotto software oggetto del progetto. Consiste in un sistema composto da un Orchestratore centrale deterministico e da un set di tre agenti intelligenti specializzati basati su LLM. Ha lo scopo di automatizzare la gestione del README di progetto e della documentazione tecnica (inline e API), l'audit di sicurezza e la stesura dei changelog, riducendo il carico di lavoro manuale degli sviluppatori.

Code Smell

Sintomo o indicatore a livello di codice sorgente che potrebbe segnalare un problema più profondo di progettazione o implementazione, influenzando negativamente la manutenibilità del software.

Commit

Operazione informatica che registra e salva una specifica versione delle modifiche apportate ai file sorgente all'interno di un repository.

Committente

Soggetto che richiede e finanzia lo sviluppo del sistema, identificato nel progetto con i docenti universitari (Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin).

Complessità Ciclomatica

Metrica di ingegneria del software utilizzata per misurare la complessità logica di un programma. Quantifica il numero di percorsi linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente (es. rami condizionali, cicli); un valore elevato indica un codice difficile da comprendere, testare e mantenere.

Consuntivo

Bilancio redatto a fine *sprint* che rendiconta in modo trasparente le ore, le risorse e i costi effettivamente spesi confrontandoli con le stime previste.

Continuous Deployment (CD)

Pratica di sviluppo software in cui ogni modifica al codice che supera con successo la fase di test automatizzato viene rilasciata automaticamente in ambiente di produzione, senza richiedere alcun intervento manuale. Nel nostro progetto, implementiamo questa pratica tramite strumenti come GitHub Actions per elaborare automaticamente i file del repository e pubblicarli direttamente sulla pagina web del gruppo, assicurando che la documentazione online sia sempre e tempestivamente allineata allo stato attuale dei lavori.

Continuous Integration (CI)

Pratica di ingegneria del software che consiste nell'integrazione frequente e automatizzata del codice sviluppato dai vari membri di un team all'interno del ramo principale del repository. Prevede l'esecuzione automatica di suite di test e di analisi statica ad ogni aggiornamento per intercettare tempestivamente problemi di integrazione, regressioni o errori introdotti dalle modifiche.

Conventional Commits

Convenzione standardizzata per la scrittura dei messaggi di *Commit*, che ne struttura il contenuto nella forma `tipo(ambito): descrizione` (ad esempio `feat, fix, docs`). Facilita la leggibilità della cronologia del *repository* e la generazione automatica dei *Changelog*. Adottata dal gruppo come standard per la scrittura di tutti i commit del progetto.

Copertura del Codice (Code Coverage)

Metrica espressa in percentuale che indica la quantità di linee di codice sorgente che vengono effettivamente eseguite ed esaminate durante l'esecuzione di una suite di test automatici (test di unità). Un code coverage alto aumenta la confidenza che il software sia stato ampiamente verificato prima del rilascio.

Core

Il nucleo centrale, basilare e più importante del sistema software. Nel contesto dello sviluppo, indica la codifica delle funzionalità fondamentali e la struttura architetturale portante necessaria al funzionamento degli agenti.

Cost Performance Index (CPI)

Indice che misura l'efficienza economica del progetto. Viene calcolato come rapporto tra il valore del lavoro effettivamente completato (Earned Value) e il costo effettivo sostenuto (Actual Cost).

D

Database

Sistema strutturato per la memorizzazione e la persistenza dei dati. Nel progetto viene impiegato specificamente un database non relazionale basato su MongoDB per salvare informazioni come le credenziali degli utenti e i report generati.

Data-driven

Approccio gestionale e decisionale guidato dall'analisi oggettiva di dati numerici o visivi. Nel progetto, indica il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori basato su metriche concrete e strumenti quantitativi, come i *Burndown Chart*, piuttosto che su stime soggettive.

Demo

Presentazione pratica e dal vivo ("live") di un prodotto o di una sua funzionalità. Nel contesto del progetto, consiste nella dimostrazione al Proponente degli incrementi software sviluppati dal team nel corso dello *sprint* corrente per favorirne la validazione.

Deployment

Fase del ciclo di vita del software che consiste nel rilascio, nella pubblicazione e nella messa in opera dell'applicazione o dei servizi ad essa connessi. Nel documento è citato anche in ambito documentale in riferimento al flusso di *Continuous Deployment* automatizzato per l'aggiornamento del sito web.

Design-Pattern

Soluzione progettuale generale, riutilizzabile e collaudata, adottata per risolvere un problema ricorrente nella progettazione del software. Non rappresenta codice pronto all'uso, ma uno schema concettuale di riferimento che guida le scelte architettureali del Progettista durante il system design.

Discord

Applicazione di comunicazione organizzata in comunità o canali tematici, utilizzata primariamente per il coordinamento interno, i messaggi estesi e i ritrovi virtuali del gruppo.

Docker Compose

Strumento che permette di definire e gestire applicazioni composte da più container tramite un file di configurazione dichiarativo. Nel progetto viene utilizzato durante i *Test di Integrazione* per avviare rapidamente servizi esterni (come un'istanza di MongoDB) in un ambiente isolato e riproducibile.

DTO

Oggetto utilizzato per trasferire dati tra sottosistemi o attraverso un confine di rete, tipicamente validato in ingresso e privo di logica di business propria.

Downtime

Periodo di tempo durante il quale un sistema informatico, un server o un servizio di terze parti (come le API degli LLM esterni) non è operativo, raggiungibile o disponibile per il normale utilizzo a causa di guasti, manutenzione o disservizi.

E

Earned Value (EV)

Valore del lavoro effettivamente completato in un dato periodo, quantificato economicamente in base al budget originariamente allocato e preventivato per quel lavoro.

Earned Value Management (EVM)

Metodologia di gestione dei progetti che integra la misurazione delle prestazioni in termini di ambito, tempo e costi. Consente al Project Manager di valutare quantitativamente l'avanzamento reale di un progetto rispetto alla pianificazione iniziale attraverso indici matematici specifici (come Schedule Variance e Budget Variance).

Elementi di Configurazione

Qualsiasi artefatto prodotto durante il ciclo di vita del progetto (codice sorgente, documentazione, file di configurazione) che, essendo soggetto a modifica, viene posto sotto il controllo del sistema di gestione della configurazione. Ogni Elemento di Configurazione è identificato in modo univoco e versionato, così da poterne tracciare l'evoluzione, riconoscerne la versione e ricostruirne la storia in qualsiasi momento.

Endpoint

Un punto di accesso specifico a un'interfaccia di programmazione (API) attraverso il quale un'applicazione può interagire con un servizio esterno o un server. Generalmente corrisponde a un URL specifico a cui vengono inviate richieste (come GET o POST) per leggere, creare o modificare dati.

End-to-end

Tipologia di test o processo che verifica il funzionamento di un sistema nella sua interezza, dall'inizio alla fine del flusso operativo. Nel contesto del progetto, verifica che l'intera catena di elaborazione (es. analisi del repository e produzione degli output) funzioni correttamente integrando tutti i sottosistemi.

Estimate At Completion (EAC)

Stima aggiornata del costo totale e finale del progetto, ricalcolata al momento della misurazione in base all'andamento reale e alle performance misurate in corso d'opera.

Estimate To Complete (ETC)

Stima del costo aggiuntivo necessario per completare la parte rimanente del progetto, ricalcolata al momento della misurazione.

F

Fixture

Insieme di dati o configurazioni predefinite utilizzate per preparare un ambiente di test controllato e riproducibile, garantendo che ogni test parta da uno stato noto e consistente.

Flesch Reading Ease

Metrica e indice standardizzato utilizzato per misurare il grado di leggibilità di un testo. Nel sistema è impiegato per garantire che i report di business generati in lingua inglese dall'Agente Changelog risultino facilmente comprensibili.

Framework

Struttura organizzativa, metodologica o tecnologica di supporto. Nel testo è citato sia come base organizzativa del progetto (es. il framework Scrumban per la gestione del flusso di lavoro agile), sia come infrastruttura tecnologica e libreria software impiegata nello sviluppo.

Frontend

La parte di un'applicazione o di un sito web direttamente visibile e utilizzabile dall'utente finale. Comprende l'interfaccia grafica (GUI), il layout visivo e tutti gli elementi interattivi, fungendo da livello di presentazione e da ponte di comunicazione tra le azioni dell'utente e l'architettura sottostante.

Frontespizio

Pagina iniziale e di copertina dei documenti ufficiali di progetto, contenente metadati essenziali.

G

Git

Sistema open-source e distribuito di controllo della versione che consente di monitorare ed organizzare parallelamente la cronologia di avanzamento del codice sorgente.

Git Flow

Modello di *Branching* per *Git* che definisce una struttura standardizzata di rami (tipicamente **main**, **develop**, **feature**, **release** e **hotfix**) per organizzare lo sviluppo parallelo e il rilascio del software.

GitHub

Infrastruttura cloud di appoggio che funge da servizio di hosting universale per lo stoccaggio, l'orchestrazione remota e la condivisione collaborativa dei repository Git.

GitHub Actions

Strumento di automazione integrato in GitHub che permette di definire workflow eseguiti automaticamente al verificarsi di determinati eventi, come push, pull request, release o esecuzioni pianificate.

GitHub Pages

Servizio gratuito di hosting offerto da GitHub dedicato ai siti statici. Permette di trasformare i *Repository* direttamente in siti web ospitati; viene utilizzato dal gruppo per erogare la pagina web contenente la documentazione ufficiale di progetto.

GitHub Projects

Utilità nativa di management visuale offerta in GitHub che, integrandosi al tracciamento dei branch e delle issue, nel progetto Code Guardian implementa formalmente la board di lavoro Scrumban.

Gmail

Storico servizio di posta elettronica in cloud, usato attivamente come piattaforma di comunicazione via email verso l'esterno con i committenti e il Proponente dell'applicativo.

Google Sheets

Servizio per l'uso condiviso di fogli di calcolo, basato su tecnologie cloud, fornito da Google.

Gulpease

Indice di leggibilità di un testo tarato specificamente per la lingua italiana. A differenza di altri indici, si basa sulla lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, e sulla lunghezza delle frasi rispetto al numero totale delle parole. Restituisce un valore numerico compreso tra 0 (leggibilità minima) e 100 (leggibilità massima).

H

Hardcoded secrets

Pratica insicura di programmazione che consiste nell'inserire dati sensibili, come password, chiavi crittografiche o token di accesso, in formato leggibile direttamente nel codice sorgente. Questo espone il sistema a gravi rischi di sicurezza qualora il repository o il codice sorgente vengano consultati da personale non autorizzato.

Hash

Valore o stringa alfanumerica univoca. Nel contesto di Git e del progetto, viene utilizzato come identificativo formale per riferirsi a una precisa versione cronologica (un *Commit*) all'interno di un branch.

Header

Intestazione di una richiesta o risposta HTTP che contiene informazioni operative aggiuntive per la comunicazione di rete. Viene estratta dall'Agente Docs per la generazione tecnica e documentale delle API.

HMAC

Meccanismo crittografico che genera un codice di autenticazione a partire da un messaggio e una chiave condivisa, usato per verificare che una richiesta provenga da un chiamante autorizzato e non sia stata alterata in transito.

Hosting

Servizio di archiviazione e messa a disposizione di file, applicazioni o siti su un server connesso in rete. Nel progetto è menzionato principalmente per i servizi offerti da GitHub, che funge da hosting per il *Repository* di codice e da hosting gratuito per il sito statico documentale.

Human-in-the-loop

Condizione architetturale nella quale è affidata ad un operatore umano la prerogativa essenziale di confermare, controllare, modificare o rigettare un output prodotto dall'IA, prima che esso sia integrato nel sistema.

I

IAM

Servizio o insieme di funzionalità che gestisce identità, permessi e credenziali di accesso alle risorse di un'infrastruttura cloud.

Injection

Categoria di vulnerabilità di sicurezza informatica che si verifica quando un'applicazione accetta dati non attendibili dall'utente e li elabora all'interno di un comando o di una query senza le dovute sanificazioni. Questo permette a un utente malintenzionato di "iniettare" codice ostile per forzare il sistema a eseguire comandi imprevisti o accedere a dati privati.

Input Validation

Processo di sicurezza e affidabilità che consiste nel controllo, filtraggio e sanificazione dei dati in ingresso forniti dall'utente (es. URL di repository, configurazioni) prima che questi vengano elaborati o salvati. Serve a prevenire eccezioni a runtime, corruzione dei dati o vulnerabilità (es. injection).

Interfaccia CLI

Acronimo di Command Line Interface (Interfaccia a Riga di Comando). Modalità di interazione con il software basata sull'inserimento di comandi testuali tramite un terminale, priva di elementi grafici (GUI).

ISO/IEC 12207:1995

Standard internazionale di riferimento per la gestione del ciclo di vita del software. Definisce in modo strutturato tutte le attività, i processi e i compiti coinvolti nello sviluppo, nelle specifiche, nell'acquisizione e nella manutenzione di un sistema software.

ISO/IEC 9126

Standard internazionale che definisce un modello per la valutazione della qualità del prodotto software. Il modello si articola in sei caratteristiche macroscopiche (Funzionalità, Affidabilità, Usabilità, Efficienza, Manutenibilità e Portabilità), a loro volta suddivise in sotto-caratteristiche quantificabili mediante metriche mirate.

Issue

Elemento di tracciamento per un bug, un task, un miglioramento o una richiesta di nuova funzionalità, che viene documentato nel sistema di project tracking in ottica di completa risoluzione a breve termine.

J

JSDoc

Standard diffuso per l'annotazione e la documentazione del codice sorgente scritto in JavaScript o TypeScript. Consiste nell'utilizzo di commenti formattati con una sintassi specifica per descrivere in modo standardizzato variabili, funzioni, parametri di input e valori di ritorno, facilitando spesso la generazione automatica della documentazione.

JSON

Acronimo di JavaScript Object Notation. È un formato di scambio dati basato su testo strutturato, estremamente leggero e semplice da leggere sia per le macchine che per gli esseri umani. Essendo indipendente dal linguaggio di programmazione, è lo standard più diffuso per rappresentare dati strutturati e trasmettere informazioni tra applicazioni web e server.

JWT

Standard aperto per la rappresentazione di informazioni (claim) in forma compatta e verificabile tramite firma digitale, utilizzato per autenticare sessioni utente senza che il server debba mantenerne lo stato.

K

Kanban

Metodologia agile per la gestione del flusso di lavoro, focalizzata sulla visualizzazione chiara dei compiti da svolgere. Utilizza tipicamente una lavagna suddivisa in colonne che rappresentano i diversi stati di avanzamento, permettendo al team di tracciare in modo trasparente i compiti dall'inizio fino al completamento.

KMS

Servizio gestito per la creazione, la conservazione e la rotazione delle chiavi crittografiche usate per cifrare dati e segreti.

L

LangGraph

Framework di supporto per il linguaggio Python che viene utilizzato dal team per lo sviluppo e l'orchestrazione del sistema ad agenti IA.

LaTeX

Linguaggio di tipo mark-up specializzato e compilato, ampiamente utilizzato per la redazione di documenti professionali, tecnici e scientifici. Permette all'utente di concentrarsi sul contenuto testuale, gestendo con estrema precisione e uniformità l'impaginazione, la struttura e la veste grafica del documento finale.

Linter

Strumento di *Analisi statica* che esamina il codice sorgente per individuare errori di sintassi, violazioni delle convenzioni di stile o pattern potenzialmente problematici, senza eseguire il codice. Nel progetto viene impiegato tramite Biome per la componente TypeScript e Pylint per la componente Python.

LLM (Large Language Model)

Acronimo che indica un Modello Linguistico di Grandi Dimensioni. Si tratta di un avanzato sistema di intelligenza artificiale basato su reti neurali ampie, addestrato su enormi quantità di dati testuali per analizzare e generare il linguaggio naturale in modo sofisticato e molto simile all'essere umano.

Lockfile

File generato automaticamente da un package manager (nel progetto, pnpm) che registra le versioni esatte di tutte le dipendenze installate, garantendo installazioni identiche e riproducibili su ambienti diversi. Nel progetto corrisponde al file `pnpm-lock.yaml`, che non deve mai essere modificato manualmente.

M

Macro-fasi

Grandi divisioni temporali e organizzative in cui è strutturato il ciclo di vita del progetto (come RTB e PB/MVP). Ciascuna macro-fase raggruppa milestone, obiettivi e attività specifiche volte al raggiungimento di un traguardo progettuale primario.

Maintainability Index (Indice di Manutenibilità)

Misura quantitativa che esprime la facilità con cui il codice sorgente di un software può essere modificato, corretto o esteso. Viene calcolato attraverso formule standardizzate che combinano metriche quali le linee di codice (LOC), la Complessità Ciclomatica e il volume di Halstead (una metrica che valuta la grandezza e la complessità computazionale in base al numero di operatori e operandi presenti), restituendo un valore compreso solitamente tra 0 e 100.

Markdown

Linguaggio di formattazione testuale progettato per essere estremamente semplice e leggero. Utilizza una sintassi intuitiva (come asterischi per il grassetto o cancelletti per i titoli) che permette di strutturare documenti in formato testo, i quali possono poi essere facilmente convertiti e visualizzati in formati più elaborati come HTML o PDF.

Matrice di tracciabilità

Strumento utilizzato per mappare e documentare le relazioni tra diverse entità del progetto. Viene impiegata principalmente nell'Analisi dei Requisiti per individuare dipendenze, rintracciare l'origine di un requisito ed evitare potenziali conflitti.

Merging

Operazione fondamentale nei sistemi di controllo di versione (come Git) che consiste nell'unire in modo strutturato le modifiche apportate al codice in due rami di sviluppo separati (branch), facendole confluire all'interno di un unico ramo principale.

Metadati

Informazioni strutturate che descrivono il contesto o le caratteristiche di altri dati. Ad esempio, includono i dettagli di intestazione di un report, i linguaggi utilizzati nel repository o i campi descrittivi (titolo, criteri di accettazione) estratti dalle *User Stories*.

Metrica di Processo (MP)

Misura quantitativa o parametro numerico utilizzato per valutare l'efficienza, la stabilità, il costo e la qualità delle attività e delle metodologie adottate da un team di sviluppo durante il ciclo di vita del software, al fine di guidare il miglioramento continuo delle procedure di lavoro (Way of Working).

Milestone

Traguardo intermedio o finale di fondamentale importanza all'interno del ciclo di vita di un progetto. Rappresenta un punto di controllo cruciale in cui viene valutato l'avanzamento dei lavori, verificando che gli obiettivi prefissati per quella specifica fase (come il rilascio di un MVP o la validazione di un documento) siano stati raggiunti prima di procedere oltre.

Mocking

Metodologia di testing utilizzata nei Test di Unità per isolare il componente sotto esame simulando il comportamento di altri oggetti, moduli o servizi esterni complessi o non deterministici (come database, chiamate di rete o API di modelli LLM) con cui il componente interagisce. Consente di verificare la logica interna del codice in modo rapido, economico e riproducibile.

MongoDB

Sistema di gestione di database non relazionale (NoSQL) scelto per l'implementazione del livello di persistenza dei dati all'interno dell'architettura del sistema.

Must have

Categoria di requisiti funzionali, caratteristiche o componenti architetturali considerati assolutamente obbligatori ed essenziali. La loro implementazione è strettamente necessaria affinché il prodotto finale (MVP) venga considerato valido e accettabile dal Committente.

MVP (Minimum Viable Product)

La versione iniziale ed essenziale di un prodotto software. Include esclusivamente le caratteristiche e le funzionalità minime necessarie per soddisfare i bisogni primari degli utenti. Il suo scopo è permettere un rilascio rapido per validare l'idea di base e raccogliere feedback precoci, riducendo tempi e costi di sviluppo.

N

NAT Gateway

Componente di rete che permette a risorse prive di indirizzo pubblico, situate in una subnet privata, di raggiungere Internet in uscita senza essere direttamente raggiungibili dall'esterno.

NestJS

Framework basato sul linguaggio TypeScript utilizzato dal gruppo per lo sviluppo dell'architettura e della logica di backend dell'applicazione.

Node.js

Ambiente di esecuzione (runtime) che permette di eseguire codice scritto in linguaggio JavaScript direttamente sul lato server, svincolandolo dall'uso tradizionale all'interno di un browser web. È ampiamente impiegato per la costruzione di applicazioni di rete scalabili e servizi backend.

Norme di Progetto

Documento fondamentale per un team di sviluppo che raccoglie l'insieme delle regole, procedure e linee guida organizzative, che definiscono il Way of Working. Definisce gli standard metodologici, le convenzioni di scrittura del codice e i flussi di lavoro, con l'obiettivo di garantire coerenza, uniformità, alta qualità e efficienza in tutte le fasi di realizzazione del prodotto.

O

ODM

Libreria che mappa oggetti del linguaggio di programmazione su documenti di un database non relazionale, semplificandone la lettura e la scrittura senza dover comporre query native.

OIDC

Protocollo di autenticazione basato su OAuth 2.0 che consente a un sistema di verificare l'identità di un chiamante tramite un provider di identità esterno, senza scambiare credenziali statiche di lunga durata.

Open source

Modello di sviluppo software in cui il codice sorgente è aperto, accessibile al pubblico e liberamente modificabile. Nel documento viene citato specificamente per definire *Git*, il sistema di controllo di versione distribuito scelto dal gruppo per gestire le modifiche ai file.

Orchestratore

Un componente o servizio software progettato per coordinare, gestire e automatizzare in modo centralizzato l'esecuzione di più componenti o servizi informatici. Nel contesto di Code Guardian, agisce come un direttore d'orchestra a cui agenti esterni (come quelli di intelligenza artificiale) possono integrarsi per ricevere incarichi, restituire risultati e automatizzare processi senza dover ricreare l'infrastruttura di controllo.

Overhead gestionali

Il carico di lavoro, gli oneri e i tempi aggiuntivi legati alla pura organizzazione, burocrazia e amministrazione dei processi. Il gruppo mira a ridurli adottando la flessibilità della metodologia *Scrumban* al posto di un approccio metodologico troppo rigido.

Overleaf

Piattaforma cloud che fornisce un editor di documenti testuali collaborativo online. Permette a più utenti di lavorare contemporaneamente alla stesura, formattazione e compilazione di documenti complessi, mantenendo un controllo preciso sull'impaginazione finale. Gli utenti scrivono i documenti in linguaggio LaTeX che poi vengono renderizzati in formato PDF.

OWASP (Open Worldwide Application Security Project)

Fondazione globale e progetto open-source dedicato al miglioramento della sicurezza del software. È internazionalmente riconosciuta per la redazione di linee guida, tra cui spicca l'identificazione periodica delle vulnerabilità e dei rischi di sicurezza più critici e diffusi nelle applicazioni web.

P

Parsing

Processo di analisi di una sequenza di testo o di codice sorgente (come file di configurazione o intere codebase) volto a estrapolarne la struttura logica e sintattica. Permette di trasformare i dati non strutturati in un formato elaborabile dal software o dagli agenti.

Patch

Un frammento di codice, un file o un aggiornamento mirato, sviluppato per correggere rapidamente un difetto (bug), risolvere una vulnerabilità di sicurezza informatica o apportare un miglioramento localizzato all'interno di un programma già esistente.

Payload

Nel contesto delle comunicazioni di rete e delle interazioni tra interfacce software (API), rappresenta il “carico utile”, ovvero la parte effettiva dei dati trasmessi che contiene l'informazione di interesse, escludendo i metadati o le intestazioni tecniche necessarie esclusivamente per gestire la trasmissione stessa.

PB (Product Baseline)

Rappresenta uno stadio di avanzamento fondamentale nel ciclo di vita del progetto, corrispondente al raggiungimento di una versione stabile e collaudata del prodotto software. Un PB è il Minimum Viable Product (MVP), rendendo il sistema pronto per un eventuale rilascio o per la validazione finale da parte del Committente e Proponente.

Peer Review (Revisione incrociata)

Pratica di controllo della qualità in cui un documento, una porzione di codice sorgente o un qualsiasi artefatto di progetto viene esaminato e verificato da un membro del team diverso dal suo autore originale. Questo processo metodico aiuta a individuare tempestivamente errori e a garantire il rispetto degli standard condivisi in modo oggettivo.

Piano di Progetto

Documento formale e fondamentale per la gestione del progetto che delinea nel dettaglio gli obiettivi nello sviluppo del progetto, la pianificazione temporale, la stima dei costi e dei rischi e l'allocazione delle risorse necessarie per l'intera durata dei lavori. Integra inoltre l'analisi di retrospettiva, essenziale in quanto aiuta il miglioramento continuo del metodo di lavoro (WoW). Fornisce una guida chiara per monitorare l'avanzamento delle attività, identificare e mitigare preventivamente i potenziali rischi (motivo per cui il documento include un'apposita sezione dedicata a questa analisi) e garantire il coordinamento dei ruoli nel progetto per il rispetto degli obiettivi e delle scadenze prefissate.

Piano di Qualifica

Documento ufficiale che stabilisce e descrive le strategie, le metriche e gli standard qualitativi adottati dal team di sviluppo. Ha lo scopo di definire in modo rigoroso i processi di verifica e validazione necessari per assicurare che il prodotto finale soddisfi le aspettative, minimizzando difetti e incoerenze operative.

Pipeline

Insieme di processi automatizzati eseguiti in sequenza, in cui l'output di un processo costituisce l'input di quello successivo. Si riferisce tipicamente alla catena di istruzioni per l'input degli agenti AI o alla *Continuous Integration* (es. pipeline su GitHub Actions per il testing e la validazione del codice).

Planned Value (PV)

Valore economico del lavoro la cui esecuzione era stata preventivata, stimata e pianificata per essere completata entro un dato periodo di tempo o una determinata scadenza.

Planning

Fase organizzativa preliminare, tipica delle metodologie agili, in cui il team si riunisce prima dell'inizio di uno *sprint*. Serve ad analizzare, stimare, scomporre in *Issue* atomiche e assegnare le attività da svolgere nel periodo di lavoro immediatamente successivo.

PoC (Proof of Concept)

Dimostrazione pratica e preliminare realizzata per verificare la fattibilità tecnica o funzionale di un'idea, di un approccio progettuale o di una tecnologia specifica. Solitamente si concretizza in un modello semplificato o in un prototipo iniziale, estremamente utile per convalidare le scelte architetturali essenziali prima di investire risorse nello sviluppo completo.

Policy-as-code

Approccio metodologico che consiste nel definire, gestire e applicare le regole aziendali, le linee guida di sicurezza e le pratiche di sviluppo attraverso file di configurazione o codice leggibile dalla macchina. Questo consente di automatizzare l'esecuzione e il controllo delle normative direttamente all'interno dei processi di sviluppo software, garantendo conformità costante e riducendo l'errore umano.

Preventivo

Stima preliminare e quantitativa delle risorse, sia in termini di tempo (ore di lavoro) che di budget economico, necessarie per completare una specifica attività, un ciclo di sviluppo (sprint) o l'intero progetto. Viene utilizzato come parametro di riferimento primario per monitorare l'efficienza del team, confrontandolo in seguito con il costo effettivo (consuntivo) al termine del periodo.

Progettista

Ruolo di progetto responsabile della definizione dell'architettura del sistema e delle scelte tecnologiche fondamentali. Il progettista traduce i requisiti raccolti durante le fasi di analisi in una struttura software coerente e scalabile, creando un disegno logico e robusto su cui i programmatori andranno a implementare materialmente il prodotto.

Programmatore

Figura del team di sviluppo incaricata della realizzazione materiale del codice sorgente. Il programmatore traduce le specifiche funzionali e le architetture ideate dai progettisti in un software concretamente funzionante, assicurandosi di rispettare gli standard di programmazione e i requisiti stabiliti.

Project Manager

Figura professionale responsabile della supervisione e del coordinamento del progetto. Assicura che gli obiettivi funzionali si traducano in reale valore di business per l'organizzazione, monitorando l'avanzamento dei lavori e fungendo da destinatario privilegiato per la reportistica e gli aggiornamenti di alto livello.

Prompt

Insieme di istruzioni testuali e dati di contesto (come porzioni di codice o direttive logiche) che il sistema assembla e invia alle API del Modello AI (LLM) per istruirlo su una determinata elaborazione.

Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt)

Pattern architetturale nell'ingegnerizzazione di sistemi basati su intelligenza artificiale che prevede la netta separazione tra le istruzioni testuali fornite ai modelli (i prompt di sistema o di contesto) e la logica computazionale applicativa (il codice di backend). Tale isolamento viene solitamente implementato archiviando i prompt in file di configurazione dedicati (es. JSON, YAML o file di testo esterni).

Proponente

L'azienda, l'ente o la persona fisica che presenta l'idea iniziale, redige il capitolato d'appalto e promuove ufficialmente la realizzazione del progetto. Definisce le esigenze di partenza, supporta il team di fornitura durante i lavori con chiarimenti tecnici e ne valuta alla fine la conformità operativa rispetto a quanto richiesto originariamente.

Pull Request (PR)

Funzionalità fondamentale dei moderni sistemi di controllo di versione e hosting del codice (come GitHub), attraverso cui si richiede formalmente che un pacchetto di modifiche appena sviluppato venga esaminato. Prima che il nuovo codice venga unito in via definitiva al ramo principale del software, la Pull Request funge da spazio di discussione, revisione e validazione.

Pytest

Framework di test per il linguaggio Python, diffuso per la sua sintassi concisa e l'ampio ecosistema di plugin. Nel progetto viene utilizzato per l'esecuzione dei *Test di Unità* e dei *Test di Integrazione* della componente Python, con configurazione definita nel file `pytest.ini`.

Python

Linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e rinomato per la sua grande versatilità e per una sintassi chiara che ne favorisce l'immediata leggibilità. Supportato da un vastissimo ecosistema di librerie di terze parti, è tra gli strumenti più impiegati per la creazione di script di automazione, servizi backend, analisi di grandi moli di dati e sviluppo nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

R

Rate Limiting

Meccanismo di controllo del traffico applicato dai fornitori di servizi API (inclusi i provider di LLM commerciali come OpenAI o Anthropic) per limitare il numero di richieste o il volume di dati (es. token al minuto) che un utente o un'applicazione può inviare in un determinato intervallo di tempo, al fine di evitare sovraccarichi o abusi del server.

React

Libreria open-source basata su JavaScript, sviluppata originariamente da Meta, utilizzata per la creazione di interfacce utente interattive. Consente di costruire applicazioni web complesse a partire da componenti riutilizzabili e indipendenti.

README

File di testo, tipicamente formattato in Markdown, situato nella radice di un repository software. Rappresenta il punto d'ingresso principale per chiunque si affacci al progetto, contenendo informazioni essenziali come la presentazione del software, le istruzioni per l'installazione e le guide all'uso.

Remediation

Insieme di azioni, suggerimenti descrittivi o frammenti di codice correttivo finalizzati a risolvere una vulnerabilità di sicurezza informatica o una violazione delle policy aziendali. L'obiettivo della remediation è mitigare il rischio e indicare agli sviluppatori come migliorare la sicurezza del sistema.

Repository

Archivio spesso ospitato su piattaforme cloud (come GitHub), utilizzato per memorizzare e gestire il codice sorgente di un progetto software. Oltre ai file, conserva la cronologia completa di tutte le modifiche apportate nel tempo, facilitando la collaborazione e il controllo di versione.

Requirements Stability Index (RSI)

Indice quantitativo utilizzato nell'Ingegneria del Software per misurare il grado di stabilità dei requisiti di un progetto durante un determinato intervallo temporale (es. uno sprint). Monitorare questo indice permette di rilevare tempestivamente il fenomeno dello *scope creep* (espansione incontrollata del perimetro del progetto) e di valutare la validità della fase di analisi iniziale. L'indice viene calcolato secondo la seguente formula:

$$RSI = \left(1 - \frac{R_{\text{modificati}} + R_{\text{eliminati}}}{R_{\text{totali_iniziali}}} \right) \times 100 \quad (2)$$

Dove $R_{\text{modificati}}$ e $R_{\text{eliminati}}$ rappresentano il numero di requisiti variati o scartati nel corso dello sprint, mentre $R_{\text{totali_iniziali}}$ indica il totale dei requisiti approvati a inizio iterazione. Un valore pari al 100% indica una stabilità assoluta del perimetro software.

Responsabile

Ruolo organizzativo all'interno del team che si occupa di supervisionare lo sviluppo del progetto e rappresentare il gruppo nelle comunicazioni esterne. Ha il compito di coordinare i membri, gestire le riunioni interne, pianificare le attività e assicurarsi che gli obiettivi stabiliti vengano raggiunti nel rispetto del Piano di Progetto.

Retrospettiva

Riunione periodica che si svolge solitamente al termine di un ciclo di sviluppo (sprint). Il team si confronta apertamente per analizzare il lavoro svolto, identificare i punti di forza, discutere le criticità emerse e definire azioni concrete per migliorare i processi nei cicli successivi.

Rotte

Percorsi o indirizzi specifici (URL) all'interno di un'applicazione web o di un'API che determinano in che modo il sistema debba rispondere a una determinata richiesta HTTP dell'utente. Ogni rotta è solitamente associata a una specifica logica o risorsa del server.

Routing

Processo architetturale e logico attraverso il quale l'**Orchestratore** smista, dirige e instrada le specifiche richieste di elaborazione ai rispettivi agenti di competenza.

RTB (Requirements and Technology Baseline)

Prima revisione e milestone fondamentale del progetto didattico. Rappresenta l'evento con i professori in cui i requisiti del sistema, le scelte tecnologiche e i framework vengono riesaminati, fissando una base concordata con il Proponente su cui costruire il prodotto.

Runtime

Fase o ambiente in cui il prodotto software (o una sua operazione come l'analisi di un agente) è materialmente in esecuzione. Nel progetto si fa esplicito riferimento agli ambienti di esecuzione per Node.js e Python.

S

Schedule Performance Index (SPI)

Indice che misura l'efficienza temporale del progetto e l'aderenza alla pianificazione. È calcolato come rapporto tra il valore del lavoro effettivamente maturato (Earned Value) e il valore del lavoro che si era pianificato di completare (Planned Value).

Schedule Variance (SV)

Indicatore temporale ed economico (derivato dall'EVM) utilizzato per quantificare lo scostamento tra il lavoro effettivamente completato in un determinato lasso di tempo (o sprint) e il lavoro che era stato originariamente pianificato. Un valore negativo denota un ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Script

Piccolo programma o sequenza di istruzioni utilizzate per automatizzare l'esecuzione di specifici compiti. Il gruppo si avvale di uno script scritto in *Python* e integrato in GitHub Actions per processare i file sorgenti e automatizzare la pubblicazione della pagina web del progetto.

Scrum

Diffuso framework della metodologia Agile utilizzato per la gestione dei progetti, che enfatizza il lavoro di squadra e il progresso iterativo. Si basa sulla suddivisione del lavoro in cicli brevi (sprint) per favorire l'adattabilità ai cambiamenti e il rilascio frequente di incrementi di prodotto.

Scrumban

Metodologia di lavoro ibrida che unisce il framework di Scrum (come gli *sprint* e le riunioni cicliche) con la flessibilità e la gestione visiva del flusso di lavoro tipiche del Kanban. È pensata per migliorare il flusso di lavoro riducendo gli overhead gestionali.

Security Auditor

Figura professionale responsabile del monitoraggio e della governance della sicurezza di un sistema software. Si occupa di definire le regole aziendali e di verificare che il codice prodotto rispetti costantemente gli standard di sicurezza e le policy di sviluppo sicuro.

Server SMTP

Servizio e protocollo di posta elettronica esterno (Simple Mail Transfer Protocol) delegato alla trasmissione dei messaggi. Viene contattato dal sistema per recapitare automaticamente le notifiche e i report PDF via email agli utenti.

Slack

Piattaforma di messaggistica aziendale basata sul cloud, progettata per facilitare la collaborazione rapida. Consente di organizzare le comunicazioni in canali tematici ed è spesso utilizzata per mantenere contatti diretti e veloci con soggetti esterni, come l'azienda Proponente.

Snippet

Frammento di codice sorgente breve e isolato. All'interno del progetto, l'Agente OWASP e l'Agente Docs lo utilizzano all'interno dei report per suggerire una correzione diretta a una vulnerabilità o una documentazione tecnica specifica.

Spillover

Fenomeno per cui un'attività o una *Issue* pianificata per uno specifico *sprint* non viene completata entro la fine di tale periodo e "scivola", venendo di fatto posticipata al periodo di lavoro successivo.

Sprint

Ciclo di lavoro iterativo, di durata fissa e prestabilita (tipicamente da 1 a 4 settimane), tipico delle metodologie agili. Durante questo periodo, il team di sviluppo si impegna a completare un insieme specifico di attività pianificate, con l'obiettivo di produrre un incremento del software potenzialmente rilasciabile.

Stakeholder

Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse diretto o indiretto nei risultati e nel successo del progetto. Include il team di sviluppo, il management, i proponenti e gli utenti finali che beneficeranno del prodotto software.

Swagger

Strumento e insieme di specifiche open source utilizzati per descrivere, documentare e consumare le API. La documentazione "Swagger API" è inclusa nell'elenco dei prodotti finali che il gruppo si impegna a consegnare al completamento del progetto.

System design

Processo che definisce l'architettura, le interfacce, i moduli e l'organizzazione dei dati di un sistema informatico al fine di soddisfare determinati requisiti. È una competenza fondamentale su cui il ruolo del *Progettista* deve formarsi per compiere scelte realizzative adeguate.

T

Task

Singola unità di lavoro o attività tracciata in un sistema gestionale esterno. L'Agente Changelog analizza i task contrassegnati come completati durante uno *sprint* per estrarne il contenuto ed elaborare i report.

Team Lead

Figura di riferimento all'interno di un team di sviluppo. Guida il gruppo, definisce le priorità organizzative e si assicura che il lavoro proceda in modo allineato agli obiettivi del progetto, monitorando l'applicazione delle regole condivise (come le policy di sicurezza).

Template

Modello o struttura preimpostata di un documento (ad esempio in formato *LaTeX*) o di un file. Viene utilizzato come base di partenza standardizzata per garantire omogeneità stilistica, ridurre gli errori e velocizzare il processo di stesura.

Test di Accettazione

È l'ultima fase del processo di verifica del software, in cui il sistema viene valutato per determinare se soddisfa i criteri di accettazione definiti dal Committente. L'obiettivo principale è confermare che il prodotto sia pronto per essere consegnato e utilizzato in un ambiente operativo reale.

Test di Integrazione

Fase del processo di testing software in cui i singoli moduli o componenti di un'applicazione, precedentemente testati in isolamento, vengono combinati e testati come un unico gruppo. L'obiettivo è verificare che le diverse parti del sistema interagiscano correttamente e che l'architettura funzioni come previsto nel suo complesso.

Test di Regressione

Un tipo di test software mirato a garantire che le nuove modifiche apportate al codice (come aggiunte di funzionalità o correzioni) non abbiano effetti indesiderati e non compromettano le funzionalità già esistenti e funzionanti del software. Aiuta a prevenire la comparsa di nuovi bug nelle funzionalità già presenti a seguito degli aggiornamenti.

Test di Sistema

Fase critica del processo di verifica mirata a valutare il comportamento integrato di un intero sistema completo. Il software viene testato nell'ambiente il più possibile simile all'ambiente operativo reale per validare l'interazione e le funzionalità di tutti i componenti, garantendo conformità ai requisiti, sicurezza e prestazioni richieste.

Test di Unità

Pratica dell'ingegneria del software che consiste nell'isolare e testare le parti più piccole e atomiche del codice (come singole funzioni o metodi) in modo completamente indipendente dagli altri componenti. Questo approccio consente di individuare e risolvere tempestivamente i difetti alla radice.

Ticket

Elemento digitale tracciabile all'interno di un sistema di task management (come Jira o GitHub Issues). Rappresenta una specifica richiesta di lavoro, che può consistere in un bug da correggere, in un'attività tecnica da completare o in una nuova funzionalità da implementare, facilitando l'assegnazione e il monitoraggio dei compiti.

Ticketing

Sistema utilizzato per la registrazione, l'organizzazione e il tracciamento formale dei compiti operativi o delle anomalie. Nel progetto, l'infrastruttura di GitHub agisce come sistema di ticketing per la gestione delle *Issue* all'interno della board *Kanban*.

Timeout

Limite di tempo massimo prefissato per l'attesa di una risposta da parte di un servizio esterno. Nel sistema, se il modello LLM supera tale soglia senza restituire output, l'operazione viene forzatamente interrotta.

Time Efficiency

Metrica organizzativa (Efficienza Temporale) che esprime il rapporto percentuale tra le ore stimate per il completamento di uno o più task e le ore effettivamente impiegate dai membri del team per portarli a termine.

Time Estimate At Completion (TEAC)

Stima aggiornata del tempo complessivo necessario per completare l'intero progetto, ricalcolata e adeguata in base all'andamento reale e alle eventuali deviazioni cronologiche riscontrate (ritardi o anticipi).

TLS

Protocollo crittografico che garantisce riservatezza e integrità delle comunicazioni di rete, alla base dello scambio dati cifrato via HTTPS.

Token

Il termine assume diversi significati a seconda del contesto di utilizzo:

- **Contesto LLM (Intelligenza Artificiale):** Unità fondamentale di testo (corrispondente a una parola, a parte di essa o a singoli caratteri) utilizzata dai Large Language Models sia per elaborare il testo in ingresso (Prompt) sia per generare la risposta in uscita. Il consumo di token determina direttamente i costi economici e i limiti di contesto computazionali dell'interazione con LLM.
- **Contesto di Progettazione (Modellazione Software):** Nella semantica di esecuzione dei modelli (come i diagrammi di attività UML), un token rappresenta un marcatore virtuale di controllo o di dato. Un'attività può avviarsi solo quando riceve i token necessari in ingresso, per poi consumarli durante la propria esecuzione e generarne di nuovi in uscita al suo completamento.
- **Contesto di Programmazione e Sicurezza:** Stringa alfanumerica univoca utilizzata come credenziale per l'autenticazione e l'autorizzazione per l'accesso a sistemi e servizi web esterni (es. i token di accesso per le API di GitHub).

Tool

Strumento software, applicazione o piattaforma di supporto utilizzata dai membri del team per facilitare e automatizzare le attività di sviluppo, comunicazione, coordinamento o gestione del codice sorgente (es. *GitHub*, *editor collaborativi*).

Trigger

Evento che avvia automaticamente l'esecuzione di un processo. Nel contesto degli *Use Case*, identifica l'evento che dà inizio allo scenario descritto; nel contesto della *Continuous Integration*, identifica l'evento (ad esempio una *Pull Request*) che avvia automaticamente una pipeline di *GitHub Actions*.

TypeScript

Linguaggio di programmazione open-source sviluppato da Microsoft come superset di JavaScript, che ne estende la sintassi introducendo un sistema di tipizzazione statica opzionale. Il codice TypeScript viene convertito (transpiled) in JavaScript standard prima dell'esecuzione. Nel progetto è il linguaggio adottato per la componente Backend (tramite NestJS) e per la relativa suite di test.

U

UML (Unified Modeling Language)

Linguaggio di modellazione grafico standardizzato ampiamente utilizzato nell'ingegneria del software. Fornisce una notazione visuale per progettare, specificare, costruire e documentare i componenti e le logiche di un sistema, dalla progettazione concettuale alla realizzazione fisica, rendendo l'architettura comprensibile a tutti i collaboratori.

URL

Indirizzo univoco (Uniform Resource Locator) utilizzato per identificare una risorsa in rete. Nel sistema viene tipicamente impiegato per specificare il repository Git di partenza o per tracciare gli *Endpoint* di rete documentati dall'agente.

Use Case (Casi d'Uso)

Descrizione strutturata di un insieme di scenari o sequenze di azioni che illustrano le interazioni tra un sistema e gli attori (utenti o sistemi esterni). Sono orientati all'utente e le interazioni che descrivono portano al raggiungimento dei suoi obiettivi nel prodotto software. Vengono utilizzati durante la fase di analisi dei requisiti per identificare, documentare e comprendere le funzionalità che il prodotto software dovrebbe implementare.

User Story

Descrizione concisa di una funzionalità software, scritta solitamente dal punto di vista dell'utente finale. Nel project management, vengono utilizzate per suddividere il lavoro in compiti di reale valore per il business, e fungono da punto di partenza per estrarre e rendicontare le attività completate in un determinato periodo.

V

Verificatore

Ruolo di progetto assegnato a un membro del team con il compito di controllare che i prodotti (sia intermedi che finali, codice o documenti) portino al soddisfacimento dei requisiti e che rispettino gli standard di qualità stabiliti lungo tutto il ciclo di vita del progetto. Fornisce riscontri oggettivi per individuare incongruenze, ed è previsto che non svolga la verifica sul proprio stesso lavoro.

Vite

Strumento di build e ambiente di sviluppo per applicazioni JavaScript/TypeScript. Fornisce un server di sviluppo con ricaricamento rapido durante lo sviluppo e orchestra il processo di build per la produzione. Nel progetto è configurato tramite il file `vite.config.ts` e si appoggia a Oxc per il transpiling e a Rolldown per il bundling.

Vitest

Framework di test per applicativi JavaScript/TypeScript, integrato nativamente con l'ecosistema *Vite*. Nel progetto viene utilizzato per i *Test di Unità* e i *Test di Integrazione* della componente TypeScript, con copertura del codice misurata tramite il motore V8.

VPC

Rete virtuale isolata all'interno di un provider cloud, che consente di definire in modo controllato subnet, instradamento e regole di accesso per le risorse che vi risiedono.

Vulnerabilità

Una debolezza, una falla o un difetto presente nel codice sorgente o nella configurazione di un sistema informatico. Se sfruttata da un utente malintenzionato, può compromettere la sicurezza, il funzionamento del software o l'integrità dei dati gestiti (come descritto nelle categorie critiche OWASP).

W

WebSocket

Protocollo di comunicazione che stabilisce un canale bidirezionale e persistente tra client e server, utilizzato per inviare aggiornamenti in tempo reale senza che il client debba interrogare ripetutamente il server.

Workflow

Flusso di lavoro o sequenza organizzata e ripetibile di processi aziendali o informatici. Viene descritto in relazione al processo automatizzato di *Continuous Deployment* configurato su GitHub Actions per garantire il costante allineamento della documentazione sul web.

Way of Working (WoW)

Insieme di metodologie, regole, pattern, strumenti e abitudini che definiscono in modo chiaro il metodo di lavoro e l'approccio operativo adottato da un team. Viene applicato in modo sistematico per garantire coerenza, disciplina, efficienza e qualità costante nello sviluppo del progetto.

WhatsApp

Applicazione di messaggistica istantanea comunemente utilizzata anche in ambiti progettuali per facilitare le comunicazioni di gruppo. In un team di sviluppo, viene impiegata per scambi di informazioni veloci, brevi e per coordinamenti o ridistribuzioni immediate dei compiti in tempo reale.

X

XSS (Cross-Site Scripting)

Specifica e diffusa vulnerabilità di sicurezza informatica, classificata tra i principali rischi per le applicazioni web. Si verifica quando un'applicazione accetta dati non adeguatamente filtrati e li inserisce in una pagina web, consentendo a un attaccante di far eseguire script dannosi direttamente all'interno del browser dell'utente finale.